

Semaine 02 - Premiers pas avec R, RStudio et Quarto

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Objectifs de la séance

- Préparer un environnement de travail dans RStudio.
- Organiser une analyse dans un projet reproductible.
- Importer et inspecter un fichier CSV.
- Diagnostiquer les valeurs manquantes.
- Produire un tableau, un graphique et une trace finale Quarto.

Le fil conducteur

La semaine 02 transforme la lecture descriptive de la semaine 01 en démarche reproductible.

Le résultat attendu est un mini-rapport Quarto individuel qui montre le code, les résultats et deux constats descriptifs.

Les six capsules

Capsule	Geste principal	Trace préparée
1	Préparer l'environnement	note de vérification
2	Se repérer dans RStudio	rôle de deux zones
3	Organiser un projet	justification des chemins relatifs
4	Importer et inspecter	code, dimensions, unité d'observation
5	Résumer et diagnostiquer	valeurs manquantes et tableau descriptif
6	Produire le rapport	HTML, constats et question finale

De la donnée au rapport

Départ CSV

→

Méthode code R

→

Arrivée QMD rendu

Projet minimal

```
1 projet-semaine-02/  
2   data/  
3     ventes_operations_quebec.csv  
4     rapport_semaine_02.qmd
```



Un projet garde ensemble les données, le code, les résultats et l'interprétation.

Importer le tableau

Rows: 24

Columns: 12

```
$ mois          <date> 2025-01-01, 2025-01-01, 2025-01-01, 2025-01-01,...
$ mois_nom      <chr> "janvier", "janvier", "janvier", "janvier", "fév...
$ succursale    <chr> "Montréal", "Québec", "Sherbrooke", "Trois-Riviè...
$ region        <chr> "Montréal", "Capitale-Nationale", "Estrie", "Mau...
$ surface_m2    <dbl> 540, 420, 360, 335, 540, 420, 360, 335, 540, 420...
$ campagne_locale <chr> "non", "oui", "non", "non", "non", "non", "non", "oui",...
$ canal_principal <chr> "magasin", "magasin", "web", "web", "web", "maga...
$ clients       <dbl> 2254, 1858, 1506, 1199, 2162, 1682, 1585, 1458, ...
$ panier_moyen  <dbl> 53.11, 59.40, 63.31, 68.21, 66.53, 55.20, 58.44,...
$ ventes        <dbl> 119710, 110365, 95345, 81784, 143838, 92846, 926...
$ delai_livraison_jours <dbl> 2.2, 3.8, 4.5, 3.5, 3.6, 1.8, 3.5, 2.6, NA, 3.9,...
$ satisfaction  <dbl> 8.3, 8.6, 7.3, 8.1, NA, 7.9, 7.8, 8.0, 7.7, 7.9,...
```

Inspecter avant de calculer

- Que représente une ligne?
- Quelles variables sont numériques?
- Quelles variables sont catégorielles?
- Quelle variable décrit la période?
- Quels indicateurs semblent utiles pour une décision?

Préparer les variables

```
# A tibble: 1 × 6
  nb_lignes nb_succursales nb_regions nb_canaux mois_min mois_max
  <int>      <int>         <int>    <int> <date>    <date>
1         24          4           4        3 2025-01-01 2025-06-01
```

Diagnostiquer les valeurs manquantes

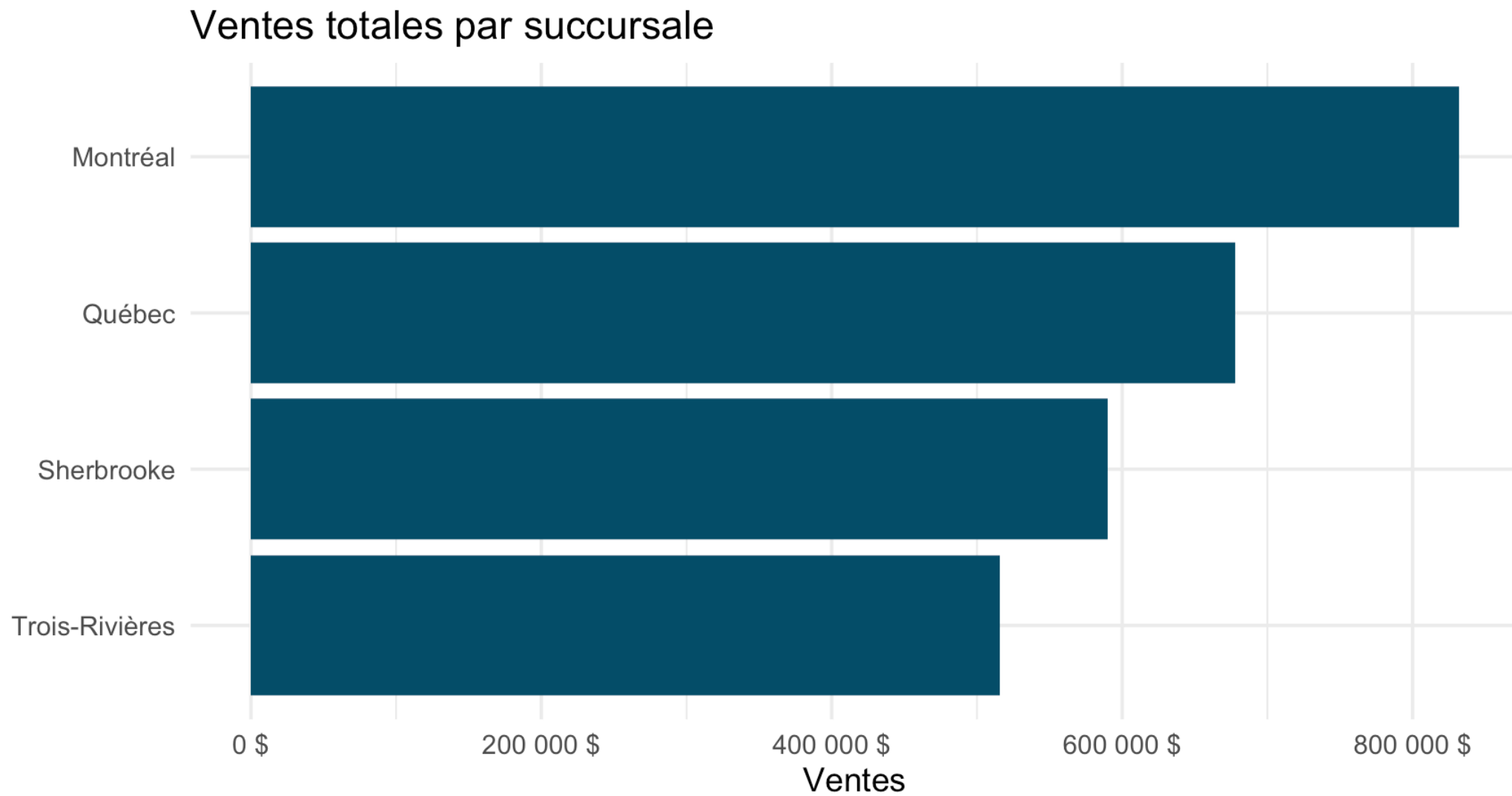
```
# A tibble: 2 × 2
  variable      valeurs_manquantes
  <chr>          <int>
1 delai_livraison_jours          1
2 satisfaction                    2
```

Une valeur manquante doit être signalée avant d'interpréter un résumé ou un graphique.

Résumer par succursale

succursale	region	ventes_totales	clients_totaux	panier_moyen	satisfaction_moyenne
Montréal	Montréal	831 777 \$	14057	59,24 \$	8.1
Québec	Capitale-Nationale	677 971 \$	11464	59,02 \$	8.1
Sherbrooke	Estrie	589 922 \$	9565	61,71 \$	7.9
Trois-Rivières	Mauricie	515 975 \$	8589	60,35 \$	8.2

Visualiser un résultat



Structure de la trace finale

```
1 ---
2 title: "Mini-rapport - Semaine 02"
3 format:
4   html:
5     embed-resources: true
6 ---
7
8 ## Introduction
9
10 ## Importation
11
12 ## Inspection et diagnostic
13
14 ## Résumé descriptif
15
16 ## Graphique
17
18 ## Constats
```



Ce que la trace doit démontrer

- Le fichier CSV est importé avec un chemin reproductible.
- Le tableau est décrit avant les calculs.
- Les valeurs manquantes sont signalées.
- Le tableau descriptif et le graphique sont produits par le code.
- Les constats restent descriptifs.

Deux constats et une question

Le rapport se termine par deux constats descriptifs et une question pour la suite.

Question possible : quelles variables pourraient aider à expliquer les écarts de ventes entre succursales?

À retenir

1

Un projet organise le travail.

2

Le code rend l'analyse vérifiable.

3

Quarto garde ensemble texte, code et résultats.

Clôture

MQT-2101

Questions?

Faculté des sciences de l'administration

Université Laval